

Полный вывод экспоненциальной схемы для конвективных потоков

1. Модельное уравнение

Рассмотрим стационарное одномерное уравнение переноса скаляра ϕ

$$\frac{d}{dx}(\rho u \phi) = \frac{d}{dx} \left(\Gamma \frac{d\phi}{dx} \right).$$

При постоянных ρ и u получаем

$$\rho u \frac{d\phi}{dx} = \Gamma \frac{d^2\phi}{dx^2} \Rightarrow \frac{d^2\phi}{dx^2} - \frac{\rho u}{\Gamma} \frac{d\phi}{dx} = 0.$$

Вводим **локальное число Пекле** на ячейке длиной Δx

$$Pe = \frac{\rho u \Delta x}{\Gamma}.$$

Тогда

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} - \frac{Pe}{\Delta x} \frac{d\phi}{dx} = 0.$$

2. Общее решение

Характеристическое уравнение

$$r^2 - \frac{Pe}{\Delta x} r = 0 \Rightarrow r_1 = 0, r_2 = \frac{Pe}{\Delta x}.$$

Общее решение

$$\phi(x) = A + B e^{Pe(x-x_P)/\Delta x}.$$

3. Граничные условия

Пусть центры ячеек: x_P (узел P), $x_E = x_P + \Delta x$ (узел E). Тогда

$$\begin{cases} \phi(x_P) = \phi_P = A + B, \\ \phi(x_E) = \phi_E = A + B e^{Pe}. \end{cases}$$

Решая систему:

$$B(e^{Pe} - 1) = \phi_E - \phi_P \Rightarrow B = \frac{\phi_E - \phi_P}{e^{Pe} - 1},$$

$$A = \phi_P - B = \frac{\phi_P(e^{Pe} - 1) - (\phi_E - \phi_P)}{e^{Pe} - 1} = \frac{\phi_P e^{Pe} - \phi_E}{e^{Pe} - 1}.$$

Итоговое решение на отрезке $[x_P, x_E]$

$$\boxed{\phi(x) = \frac{\phi_P e^{Pe} - \phi_E}{e^{Pe} - 1} + \frac{\phi_E - \phi_P}{e^{Pe} - 1} \exp\left(Pe \frac{x - x_P}{\Delta x}\right)}.$$

4. Значение на грани e ($x_e = x_P + \Delta x/2$)

$$\frac{x_e - x_P}{\Delta x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \phi_e = A + B e^{Pe/2}.$$

Подставляем A и B :

$$\phi_e = \frac{\phi_P e^{Pe} - \phi_E}{e^{Pe} - 1} + \frac{\phi_E - \phi_P}{e^{Pe} - 1} e^{Pe/2}.$$

Общий знаменатель:

$$\phi_e = \frac{\phi_P e^{Pe} - \phi_E + (\phi_E - \phi_P) e^{Pe/2}}{e^{Pe} - 1} = \phi_P \frac{e^{Pe} - e^{Pe/2}}{e^{Pe} - 1} + \phi_E \frac{e^{Pe/2} - 1}{e^{Pe} - 1}.$$

Переписываем в привычной форме

$$\boxed{\phi_e = \phi_P + (\phi_E - \phi_P) \frac{\exp(Pe/2) - 1}{\exp(Pe) - 1}, \quad Pe > 0.}$$

5. Случай $Pe < 0$

Пусть $\tilde{Pe} = -Pe > 0$. Тогда аналогично получаем

$$\boxed{\phi_e = \phi_E + (\phi_P - \phi_E) \frac{\exp(|Pe|/2) - 1}{\exp(|Pe|) - 1}, \quad Pe < 0.}$$

6. Итоговая экспоненциальная интерполяция

$$\boxed{\phi_e = \begin{cases} \phi_P + (\phi_E - \phi_P) \frac{\exp(Pe/2) - 1}{\exp(Pe) - 1}, & Pe > 0, \\ \phi_E + (\phi_P - \phi_E) \frac{\exp(|Pe|/2) - 1}{\exp(|Pe|) - 1}, & Pe < 0. \end{cases}}$$

Применение к задаче Навье-Стокса в координатах $\xi = r^m$

Сетка и обозначения

- $\xi = r^m$, шаг $\Delta \xi$,
- центры КО: $P(i, j)$, соседние узлы $E(i+1, j)$, $W(i-1, j)$, $N(i, j+1)$, $S(i, j-1)$,
- площадь грани e : $A_e = \frac{2\pi}{m} \xi_e^{(2/m)-1} \Delta z$.

Конвективный поток на грани e для u_r -уравнения

$$J_{\text{conv},e}^{\xi} = \rho \underbrace{m \xi_e^{-1/m} (u_r)_e}_{\text{эффективная скорость } u_{\xi}} \cdot (u_r)_e^{\text{conv}} \cdot A_e.$$

Число Пекле на грани e

$$Pe_e = \frac{\rho m \xi_e^{-1/m} (u_r)_e \Delta \xi}{\eta}, \quad (u_r)_e = \frac{u_{r,P} + u_{r,E}}{2}.$$

Экспоненциальная интерполяция переносимой величины

$$(u_r)_e^{\text{conv}} = \begin{cases} u_{r,P} + (u_{r,E} - u_{r,P}) \frac{\exp(Pe_e/2) - 1}{\exp(Pe_e) - 1}, & Pe_e > 0, \\ u_{r,E} + (u_{r,P} - u_{r,E}) \frac{\exp(|Pe_e|/2) - 1}{\exp(|Pe_e|) - 1}, & Pe_e < 0. \end{cases}$$

Аналогично для остальных граней

Грань	Pe	$(u_r)^{\text{conv}}$
w	$Pe_w = \frac{\rho m \xi_w^{-1/m} (u_r)_w \Delta \xi}{\eta}$	$u_{r,W} + (u_{r,P} - u_{r,W}) \frac{\exp(Pe_w/2) - 1}{\exp(Pe_w) - 1}$ при $Pe_w > 0$
n	$Pe_n = \frac{\rho (u_z)_n \Delta z}{\eta}$	$u_{r,P} + (u_{r,N} - u_{r,P}) \frac{\exp(Pe_n/2) - 1}{\exp(Pe_n) - 1}$ при $Pe_n > 0$
s	$Pe_s = \frac{\rho (u_z)_s \Delta z}{\eta}$	$u_{r,S} + (u_{r,P} - u_{r,S}) \frac{\exp(Pe_s/2) - 1}{\exp(Pe_s) - 1}$ при $Pe_s > 0$

Проверка предельных случаев

1. $|Pe| \rightarrow 0$: $\frac{\exp(Pe/2) - 1}{\exp(Pe) - 1} \rightarrow \frac{1}{2} \Rightarrow$ центральная разность.
2. $Pe \rightarrow +\infty$: $\frac{\exp(Pe/2) - 1}{\exp(Pe) - 1} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{upwind } (\phi_e \rightarrow \phi_P)$.
3. $Pe \rightarrow -\infty$: аналогично upwind с узлом E .

Вывод

Экспоненциальная схема — **точное решение** 1-D стационарного уравнения переноса между узлами P и E , интерполированное на грань КО. Она автоматически переходит от центральной разности к upwind, монотонна и идеально подходит для твоей задачи с преобразованием $\xi = r^m$.